

电池电连接故障（充高放低）诊断方法与云端落地建议

诊断机理、方法比较、云端架构、数据需求、验证方案与专利路线

01	首发主线建议采用电流归一化电压残差/DCR、同一单体极值占位率、静置恢复和多会话持续性。
02	二级复核采用增强电压熵、ECM参数辨识、温度与包总压校验；深度学习后置。
03	企业云需要全量单体电压与至少1 Hz连续数据，关键事件保留100 ms至1 s窗口。
04	以受控接触电阻、扭矩、热像和拆解结果建立真值，再按车型、SOC、温度和SOH标定。

编制日期：2026-09-02

用途：云端电池算法研究、方案评审与工程复现

目录

1. 结论先行	3
1.1 建议的分层判断	3
2. 诊断机理与特征定义	3
2.1 基础物理关系	3
2.2 吴二东等云端四因子	3
2.3 需要隔离的混淆模式	4
3. 主要诊断方法比较	4
3.1 为什么不建议首版采用纯深度学习	4
4. 云端部署架构	5
4.1 流批一体建议	5
5. 数据需求与接口约束	5
5.1 频率与数据质量	5
5.2 建议输出字段	6
6. 验证与量产准入	6
6.1 台架与HIL	6
6.2 车辆/电站灰度	6
7. 专利地图与实施风险	6
7.1 可形成差异化的方向	7
8. 12-16周落地计划	7
8.1 项目启动前需确认	7
参考文献、标准与专利线索	8

1. 结论先行

推荐结论：第一版不要从纯深度学习开始。采用'物理机理特征 + 持续性证据 + 多源复核'最容易解释、标定和形成售后闭环；待积累拆解标签后，再用XGBoost或轻量时序模型承担排序与复核。

电连接故障的主要物理表现是连接点接触电阻增大。在充电电流为正的符号约定下，采样电压可近似写为 $V_{\text{meas}} = V_{\text{cell}} + I \times R_c$ 。由此产生同一采样单体充电偏高、放电偏低、静置时偏差收敛的'充高放低'模式。与单纯电压极差相比，残差对电流方向和幅值的耦合更接近故障机理。

- 量产MVP：电流归一化电压残差/DCR + 同一单体极值占位率 + 静置恢复 + 多行程持续性。
- 二级复核：增强电压熵/峰值驻留、ECM + RLS/TLS/EKF、局部温升/ I^2R 、包总压与单体电压和校验。
- 关键输出：疑似连接点或采样通道、风险等级、等效电阻趋势、证据时间窗、误报排除结果和建议动作。
- 主要边界：总正/总负/BDU位于普通单体采样范围之外；并联单元内部单电芯连接故障通常无法只靠一个并联单元电压定位。

1.1 建议的分层判断

层级	判断内容
筛查	超过车型门槛；异常通道在放电时频繁为最低、充电时频繁为最高
定量	稳健回归 $r_i = b_i(\text{SOC}, T, \text{mode}) + R_{\text{app},i} \times I + \varepsilon$ ，估计相对等效电阻
复核	静置恢复、极性一致、温升、总压校验、均衡/接触器/采样故障屏蔽
持续性	连续多个有效事件或会话成立，避免单点毛刺直接进入维修流程
处置	观察、重点监控、拆检维修、立即停运；动作由整车/储能安全策略批准

2. 诊断机理与特征定义

2.1 基础物理关系

以包电流充电为正时，连接电阻位于电压采样跨度内，可形成如下观测关系：

$$V_{\text{meas},i}(t) = V_{\text{cell},i}(t) + I(t) \times R_{c,i} + e_{\text{sensor},i}(t)$$
$$r_i(t) = V_i(t) - \text{median}_j[V_j(t)]$$

连接电阻异常时， r_i 与 I 的斜率为正；SOC/容量不一致更容易表现为与电流弱相关的固定或缓慢偏置。若企业使用放电为正的电流定义，应在接入层统一符号。

2.2 吴二东等云端四因子

因子	定义	工程含义
Φ1	特定大电流放电/负载工况下，某单体成为最低电压单体的次数占比	验证'放低'及持续性
Φ2	特定大电流充电/回馈工况下，同一单体成为最高电压单体的次数占比	验证'充高'及持续性
Φ3	滑动SOC/时间窗口内极大电压均值与极小电压均值之差，并归一化	表示电压离群程度
Φ4	滑窗极值压差与滑窗平均绝对电流之比，换算为mΩ	近似等效接触电阻

论文中的电流门槛、0.4 V归一化参考量和风险分级来自特定车型与样本，适合作为原型初值，不应直接复制到其他电池体系。建议按C倍率、车型、温度、SOC、SOH和采样精度分层标定。

2.3 需要隔离的混淆模式

混淆源	典型表现	排除手段
SOC/容量不一致	静置仍保留偏差；与电流方向不呈稳定正斜率	OCV/SOC基线、静置恢复、充放电双向证据
电芯内阻老化	也可能随电流放大，但通常伴随容量/温度/长期老化特征	ECM参数、SOH、热特征、跨SOC比较
采样线/AFE故障	卡滞、越界、相邻通道反向、与电流弱相关或诊断位异常	ADC/开线诊断、总压校验、通道拓扑
低温/温差	区域性或全体内阻抬升	按温度分层基线，屏蔽热不均衡窗口
均衡/接触器动作	在固定控制窗口出现压差或毛刺	读取状态位，动作窗口单独建模或屏蔽

3. 主要诊断方法比较

以下优先级是面向现有BMS数据、云端可部署性、可解释性和现场证据的工程评估，不是论文准确率的直接横向比较。

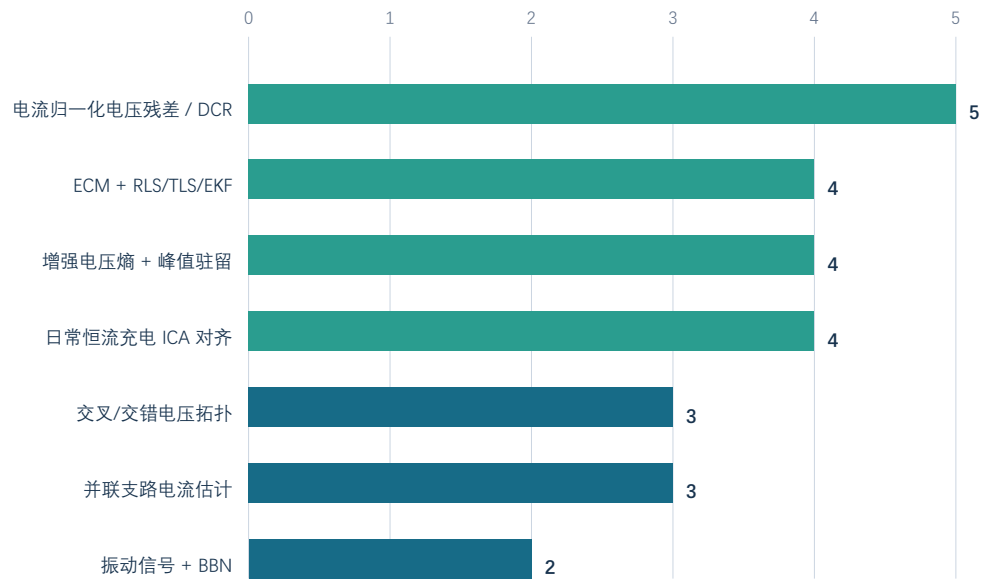


图1 方法工程优先级（1-5分，本文评估）

方法	核心证据	新增硬件	建议角色	主要限制
电流归一化残差 / DCR	充高放低；r-i近线性；等效毫欧趋势	无新增	首发主模型	需全量电压及时间同步；内阻老化要复核
ECM + RLS/TLS/EKF	辨识欧姆项或模型残差	通常无	定量复核	OCV、SOC和温度误差会串入参数
增强电压熵 + 驻留	滤波后无序度、峰值和持续证据	无	间歇松动复核	窗口/频带需车型化；单独使用解释性较弱
恒流充电 ICA 对齐	IC峰位对齐后估计相对连接电阻	无	LFP储能/稳定CC	依赖足够充电区间和相变平台
交叉/交错测量	一个连接点由多个测量关系约束	改采样拓扑	下一代BMS	存量产品难改，但故障隔离能力最好
并联支路估计	模型/LSTM估计不可测支路电流与残差	训练期需真值	并联拓扑专项	跨拓扑泛化风险高
振动 + BBN	松动连接的机械振动模式	新增传感器	独立冗余	道路域偏移、安装位置 and 成本限制量产首发

3.1 为什么不建议首版采用纯深度学习

- 拆解确认的连接故障标签通常很少，车型、季节和电池批次差异大，容易学习到工况捷径。
- 云端安全告警需要给出售后可复核证据；单一深度得分难以解释到连接点和物理量。
- 先用物理特征和可审计规则形成闭环，再让模型承担排序、阈值自适应或反例复核，风险更可控。

4. 云端部署架构

01 数据接入	全量单体电压、总电流、SOC、温度、工况、均衡、接触器、总压、拓扑版本
02 质量门控	时间同步、缺失/卡滞、通道数、单位/符号、异常值、会话边界
03 一级筛查	极值占位率、充高放低极性、压差/电流、静置恢复、多会话持续性
04 二级复核	稳健回归/DCR、熵与驻留、温度 I²R、总压-单体和、采样链路诊断
05 风险融合	可解释规则或逻辑回归；输出车辆、通道、置信度、证据窗和建议动作
06 闭环运营	影子运行、售后拆解、真值回填、车型阈值标定、漂移监控与回退

图2 推荐的云端六层处理链

4.1 流批一体建议

层次	主要计算	定位
流式	秒级质量门控、极值占位、持续性状态机、严重风险快速上报	低延迟，但不宜完成复杂全寿命基线
事件窗	保存大电流、回馈、充电、接触器动作前后100 ms至1 s数据	用于DCR/模型复核和证据快照
日批/会话批	稳健回归、熵/驻留、同批次分位数、跨会话趋势与车辆排序	成本可控，适合车队筛查
离线回放	阈值标定、版本对比、反例库和售后真值闭环	上线前与版本升级必做

5. 数据需求与接口约束

信号	单位/属性	优先级	说明
全量单体/最小并联单元电压	V；通道号与拓扑	必需	最高/最低及编号只能筛查，难以误报控制和精确定位
电池包总电流	A；符号定义明确	必需	与电压时间同步误差应量化
SOC、温度、SOH/容量	SOC %；多点温度	必需/推荐	用于工况分层和混淆隔离
充放电/回馈/静置状态	状态机或可推导	必需	避免仅按电流正负误分接触器动作
均衡、接触器、绝缘、AFE诊断位	状态与有效位	强烈推荐	直接用于屏蔽和故障分类
包总压与单体电压和	V	强烈推荐	补足总正、总负和BDU区域的高压回路检测
车型、包型、拓扑、软件版本	维表	必需	所有阈值和通道映射均依赖版本

5.1 频率与数据质量

- 企业云建议连续数据至少1 Hz；关键大电流/接触器事件保留100 ms至1 s高频窗口。
- 10-30 s公共平台数据适合极值占位和多会话趋势，不适合直接估算毫欧级瞬态电阻。
- 必须校验同一时间戳的通道完整度、重复行、单位、符号、时区、时钟漂移和电流/电压同步。
- 维护'物理连接点 - 电压采样通道 - 相邻单体/模组'映射；没有该映射只能定位到异常通道。

5.2 建议输出字段

字段	含义
asset_id / pack_id	车辆/电池包唯一标识
candidate_channel	疑似单体或采样区段；同时关联物理连接点
phi_1 ... phi_4	占位率、归一化压差和等效毫欧等可解释特征
polarity/rest/current checks	极性一致、静置恢复、电流相关等复核结果
risk/severity/action	算法风险、运营严重度及建议处置
evidence_window	原始数据时间范围、事件ID、算法/配置版本

6. 验证与量产准入

6.1 台架与HIL

- 以正常基线的1×、2×、5×相对接触电阻或受控扭矩/焊接缺陷分级，不跨产品照搬绝对毫欧值。
- 覆盖20%-80% SOC、低/常/高温、充电/放电/回馈、0.2C至设计峰值、不同SOH和采样误差。
- 注入容量不一致、内阻老化、采样线松动、AFE偏置、均衡开启、通信丢帧作为反例。
- 记录四线制毫欧测量、扭矩、热像/温度、拆解照片和维修结论作为真值。

6.2 车辆/电站灰度

阶段	范围	目标
历史回放	至少3个月；分车型/批次/季节	检验召回、误报、证据完整性和阈值稳定性
影子运行	不触发车辆控制或工单	售后盲检命中车辆，补齐拆解真值
受控灰度	从观察/人工复核开始	逐步接入维修流程，严重动作需安全团队批准
持续监控	特征漂移、缺失率、告警率、版本对比	支持阈值回滚和模型版本回退

建议项目门槛（需结合风险容忍度调整）：高风险召回率≥95%，连接点Top-1定位≥90%，误报≤0.1次/1000包·天；上述数值是项目建议，不是文献统一结论。

7. 专利地图与实施风险

云端极值占位、压差/电流、历史DCR以及高压回路压降已经是较拥挤的专利方向。实现前需由专利工程师按具体权利要求、同族、法律状态和目标市场进行FTO分析；改变变量名或阈值不构成有效规避。

公开号	主题	关键技术点	与本项目关系
CN105676136A	动力电池连接片检测	充电U测=U真+IR、放电U测=U真-IR	基础机理
CN107843853A	串联连接故障诊断	交叉电压、残差、Z-score和温升	故障隔离
CN110116623B	高压母线连接失效	包总压与单体和之差除以电流	总正/总负/BDU
CN110806508B	高压回路接触电阻	充电电阻曲线与同批次后合模型比对	云端同批次基线
CN115754826B	连接异常风险评估	历史数据、DCR与充高放低风险	云端风险评分
CN119017939B	云端连接异常早期识别	极值占位、滑动SOC压差和电流归一化	与MVP最接近
WO2024033939A1	电池包松动接触	增加连接压降测量并换算电阻	硬件冗余
CN111999663A	采样连接线断线	主动充放电后节点高低阈值	采样故障区分

7.1 可形成差异化的方向

- 使用稳健回归和分层基线，把SOC、温度、SOH与车型影响显式剥离。
- 把采样链路、均衡、接触器和总压校验纳入同一证据图，而非仅使用四个阈值。
- 保存可复核事件快照与物理拓扑映射，形成算法到售后的闭环定位。
- 对跨车型阈值自适应、误报反例学习、事件状态机和版本监控形成独立工程方案。

8. 12-16周落地计划

时间	任务	交付物
第1-2周	数据与拓扑审计	字段字典、通道映射、频率/精度/缺失报告
第3-6周	台架故障与反例注入	连接电阻/扭矩真值库及混淆模式数据集
第7-10周	一级规则与稳健回归	历史回放、证据快照、影子运行版本
第11-13周	二级复核和车型标定	熵/驻留、温度、总压校验及分层阈值
第14-16周	售后闭环与灰度	拆解核验、阈值冻结、监控、回退和评审

8.1 项目启动前需确认

- 目标是乘用车、商用车还是储能站；动态激励与恒流充电的最佳方案不同。
- 能否获取全量单体/最小并联单元电压，采样周期是多少，电流与电压同步误差是多少。
- 目标定位粒度是异常采样通道/模组，还是具体螺栓、焊点或并联支路；后者常需额外测量。

参考文献、标准与专利线索

1. 吴二等：**基于云端数据的电池系统连接异常诊断研究**，汽车技术，2024
<https://castjournals.cast.org.cn/joweb/qcjs/CN/1209871065984143393>
实车云端数据、极值占位、压差/电流及拆解验证。

2. Xiao et al., **Battery connection fault diagnosis based on enhanced voltage entropy and real vehicle data**, Energy, 2025
<https://doi.org/10.1016/j.energy.2025.138056>
滤波、熵峰驻留及实车故障验证。

3. Zhao et al., **Online diagnosis under daily charging curves considering SOC inconsistency**, EPSR, 2026
<https://doi.org/10.1016/j.epsr.2026.112930>
适用于恒流充电与储能场景。

4. Xiong et al., **Advanced Fault Diagnosis for Lithium-Ion Battery Systems**, 2020
<https://pangea.stanford.edu/ERE/pdf/OnoriPDF/Journals/48.pdf>
连接故障机理与模型、熵方法综述。

5. Yao et al., **Fault detection of lithium-ion power battery connections based on entropy**, 2015
<https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2015.05.090>
基于熵的连接故障检测。

6. 徐佳宁等：**串联电池组接触电阻故障诊断分析**，2017
<https://doi.org/10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.151595>
一阶RC模型与最小二乘辨识。

7. Ma et al., **Cross-voltage/statistical connection fault detection**, Energy, 2018
<https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.09.047>
交叉电压、统计残差和温度复核。

8. Kang et al., **Interleaved voltage measurement multi-fault diagnosis**, 2019
<https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2019.01.058>
交错电压测量拓扑。

9. Ding et al., **Parallel battery connection diagnosis with LSTM current estimation**, 2022
<https://doi.org/10.1016/j.est.2022.105552>
并联支路电流估计。

10. **Connection fault diagnosis using vibration signals and BBN**, Energy, 2023
<https://doi.org/10.1016/j.energy.2023.127291>
振动信号与广义信念网络。

11. **GB/T 32960.3-2025**
<https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=868AD22C1502F9494A36019BB7B89737>
新能源汽车远程服务与管理系统技术规范。

12. **CN119017939B：基于云端运行数据的连接异常早期识别**
<https://patents.google.com/patent/CN119017939B/zh>
与云端四因子风险评估高度相关。

13. **CN115754826B：动力电池连接异常风险评估**
<https://patents.google.com/patent/CN115754826B/zh>
历史数据、DCR和充高放低风险。

14. **CN110116623B：动力电池包高压母线连接失效检测**
<https://patents.google.com/patent/CN110116623B/zh>
包总压与单体电压和用于高压母线检测。

检索与报告整理日期：2026-09-02。专利清单用于技术路线研究，不构成法律状态确认或自由实施（FTO）意见。